## Quiz 15-2

- Why is $D[v]$ guaranteed to be the true shortest distance when $v$ is finalized?
- Where does the argument break with a negative edge?

힌트 보기

**개념 정리 · 확정 시점의 상황**

- 여기서 $D[\cdot]$는, 각 정점에 대해 출발점으로부터 현재까지 알려진 가장 짧은 거리의 후보값, 즉 아직 확정되지 않은 tentative 거리 라벨을 뜻한다.
- 확정 시점에 $D[v]$는 미확정 정점 중 최솟값이다. $v$보다 짧은 다른 경로가 있으려면, 그 경로는 어떤 미확정 정점 $u$를 처음 거쳐야 하며, $u$의 바로 앞 정점 $x$는 확정되어 있다. 이 경로가 $x$에 도달하는 길이는 확정된 $x$의 참 최단거리인 $D[x]$ 이상이고, $x$가 확정될 때 간선 $(x, u)$에 relaxation이 적용되었으므로 $D[u] \le D[x] + w(x, u)$이다. 따라서 이 경로의 prefix 길이는 $D[x] + w(x, u) \ge D[u]$를 만족하고(즉 prefix $\ge D[u]$), 여기에 비음수인 $u$ 이후 구간의 길이가 더해진다.

강의 슬라이드 Ch15 p24 Quiz

정답 보기

### 풀이

① **논증.** 다른 경로가 처음 만나는 미확정 정점을 $u$, 그 바로 앞 정점을 $x$라 하자. $x$는 확정됐으므로 $x$ 확정 시 간선 $(x, u)$가 relaxation되어, $u$까지의 prefix 길이는 $D[u]$ 이상이다. 따라서 그 경로 전체 길이는 $D[u]$ + ($u$ 이후 구간의 비용) $\ge D[u] \ge D[v]$이다.

> 모든 가중치가 비음수라 경유 구간이 길이를 줄일 수 없다.

② **결론.** 따라서 $D[v]$보다 짧은 경로는 존재하지 않아 $D[v]$가 참 최단거리다.

③ **음수 간선에서의 붕괴.** 경유 구간이 음수면, $u$ 이후 구간에 음수 간선이 있어 그 구간의 비용 합이 음수가 될 수 있기 때문이다. 이 경우 $D[u] \ge D[v]$를 만족하더라도, 전체 경로 길이는 $D[u]$ + (음수인 구간 비용)이 되어 $D[v]$보다 작아질 수 있다.

> 이미 확정한 값이 나중에 더 작아질 수 있어 확정의 근거가 사라진다.

최종 답 **비음수라 경유 경로가 더 짧아질 수 없어 확정이 정당. 음수 간선은 이 논증을 깬다**

**한 줄 정리** · Dijkstra의 확정은 "뒤 구간 ≥ 0"에 기댄다. **음수 간선**은 그 기둥을 뽑는다.